

Teoria KAM

Alessandro Ballini

June 2026

Contents

1	Sistemi hamiltoniani	2
2	Moti quasiperiodici	3

1 Sistemi hamiltoniani

Consideriamo una funzione liscia H definita su un aperto M di $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ (dove $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ è il toro n -dimensionale e $(\theta, r) = (\theta_1, \dots, \theta_n, r_1, \dots, r_n)$). Il *campo vettoriale hamiltoniano* X_H indotto da H tramite le equazioni di Hamilton è dato da

$$X_H = \begin{cases} \dot{\theta}_j &= \frac{\partial H}{\partial r_j} \\ \dot{r}_j &= -\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \end{cases} \quad (1.1)$$

Notiamo immediatamente che $\nabla H \cdot X_H = 0$, il gradiente euclideo di H è ortogonale al campo vettoriale hamiltoniano X_H . Infatti

$$\begin{aligned} \nabla H \cdot X_H &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j - \frac{\partial H}{\partial r_j} \dot{r}_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial \theta_j} \frac{\partial H}{\partial r_j} - \frac{\partial H}{\partial r_j} \frac{\partial H}{\partial \theta_j} \right) = 0 \end{aligned} \quad (1.1)$$

In particolare, la proiezione sul piano $\{(\theta_j, r_j)\}$ del campo vettoriale hamiltoniano X_H e del gradiente euclideo ∇H sono ortogonali (ogni termine della somma è nullo). Questo segue dal fatto che X_H è tangente alle curve di livello di H (curve ad energia fissata), mentre ∇H punta verso la direzione di massima pendenza (positiva) di H .

2 Moti quasiperiodici

Studiamo ora una classe particolare di sistemi hamiltoniani: i sistemi hamiltoniani *integrabili*. Un sistema hamiltoniano integrabile non dipende dalla variabile del moto θ . Pertanto, fissato r si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\theta} &= \nabla_r H = cst \\ \dot{r} &= 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

dove con $\nabla_r H$ si intende il gradiente rispetto alla coordinata $r = (r_1, \dots, r_n)$, ovvero

$$\nabla_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial r_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial r_n} \right)$$

Possiamo facilmente determinare il flusso associato a X_H usando la definizione di flusso di un campo vettoriale

$$\varphi_t(\theta, r) = (\theta + t\nabla_r H, r) \quad (2.2)$$

Notiamo che lo spazio delle fasi è costituito da tori invarianti, infatti fissato $r_0 \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\varphi_t(\mathbb{T}^n \times \{r_0\}) = \mathbb{T}^n \times \{r_0\} \quad (2.3)$$

Il flusso ristretto ad uno qualsiasi dei tori invarianti è *quasiperiodico* con periodo determinata dal *vettore frequenza* $\omega(r_0) = \nabla_r H(r_0) \in \mathbb{R}^n$.

Definizione: sia M una varietà differenziabile e siano Φ_1, Φ_2 campi vettoriali definiti su M . Inoltre, siano φ_1 e φ_2 rispettivamente il flusso di Φ_1 e Φ_2 . I flussi φ_1 e φ_2 vengono detti *topologicamente coniugati* se esiste un omeomorfismo h su M tale che

$$h(\varphi_1(t, x)) = \varphi_2(t, h(x)) \quad (2.4)$$

Notiamo che la coniugazione topologica è una condizione più forte dell'equivalenza topologica, infatti si richiede che venga rispettato anche l'ordine temporale.

Definizione: un'applicazione continua $p : R \rightarrow X$ di spazi topologici è detta rivestimento se è suriettiva e se per ogni $x \in X$ ammette un intorno aperto U_x tale che $p^{-1}(U_x)$ è unione disgiunta di aperti di R e $p^{-1}(U_x)$ ognuno dei quali viene mappato omeomorficamente su U_x .

Definizione: sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione continua di spazi topologici

$$\begin{aligned} p : \tilde{X} &\rightarrow X \\ q : \tilde{Y} &\rightarrow Y \end{aligned}$$

rivestimenti. $\tilde{f} : \tilde{X} \longrightarrow \tilde{Y}$ è detto *sollevamento* di f se $q \circ \tilde{f} = f \circ p$.

Osservazione: Notiamo che il sollevamento di un'applicazione continua non è unico, infatti, in base alle proprietà del rivestimento si possono trovare più sollevamenti. La non unicità dipende dal fatto che in generale p non è iniettiva, quindi $p^{-1}(x)$ può contenere più di un punto.

Dato X spazio topologico e $x_0 \in X$ chiamiamo spazio topologico *puntato* o *con punto base* la coppia (X, x_0) . Inoltre, dati due spazi topologici puntati $(X, x_0), (Y, y_0)$ chiamiamo *applicazione continua di spazi topologici* un'applicazione continua $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ tale che $f(x_0) = y_0$.

Teorema (di unicità del sollevamento): siano $p : (R, r_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un rivestimento e $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ un'applicazione continua di spazi topologici puntati con X connesso. Se esiste $\tilde{f} : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ continua tale che $p \circ \tilde{f} = f$, è unica.

Dimostrazione: supponiamo che esistano $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : (X, x_0) \longrightarrow (R, r_0)$ tali che $p \circ \tilde{f}_1 = f = p \circ \tilde{f}_2$.

Poniamo

$$A = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x)\}$$

$$B = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) \neq \tilde{f}_2(x)\}$$

Dimostriamo che A e B sono aperti di X .

Per ipotesi $x_0 \in A$, infatti $\tilde{f}_1(x_0) = r_0 = \tilde{f}_2(x_0)$, pertanto $A \neq \emptyset$. Dato $z \in A$, poniamo $\tilde{f}_1(z) = r = \tilde{f}_2(z)$. Sia $y = p(r)$, per definizione di rivestimento esiste un intorno aperto U_y di y tale che la restrizione di p a $V_y := p^{-1}(U_y)$ è un omeomorfismo. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_y$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_y$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1 \cap W_2$ e dato che $p|_{V_y}$ è un omeomorfismo si ha che $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ in $W_1 \cap W_2$. Allora $W_1 \cap W_2 \subset A$ e dall'arbitrarietà del punto z scelto segue che A è un aperto.

Supponiamo per assurdo che esista un elemento $z \in B$ e poniamo $\tilde{f}_1(z) = r_1$ e $\tilde{f}_2(z) = r_2$. Siano $y_1 = p(r_1)$ e $y_2 = p(r_2)$. Per definizione di rivestimento, esistono U_{y_1} e U_{y_2} rispettivamente intorno aperto di y_1 e y_2 tali che la restrizione di p a $V_{y_1} := p^{-1}(U_{y_1})$ e la restrizione di p a $V_{y_2} := p^{-1}(U_{y_2})$ sono omeomorfismi. Per continuità di $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$, esistono W_1, W_2 intorni aperti di z tali che $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_{y_1}$ e $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_{y_2}$. Inoltre, per ipotesi, $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$. Ma allora, $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$ per ogni $x \in W_1$ e ogni $x \in W_2$, in particolare per z , quindi si ottiene un assurdo. Segue che $B = \emptyset$ e di conseguenza $A = X \setminus B = X$. $\square$

Fissiamo $r \in \mathbb{R}^n$ e consideriamo il flusso

$$\varphi_t : \mathbb{T}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n \quad \theta \mapsto \theta + t\alpha$$

dove $\alpha = \nabla_r H(r)$.

Lemma 2.1: il vettore frequenza α è invariante per coniugazione topologica a meno di azione di elementi di $GL_n(\mathbb{Z})$: se due flussi $\theta \mapsto \theta + t\alpha$ e $\theta \mapsto t\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ sono topologicamente coniugati, esiste $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ tale che $\alpha = A\beta$. In particolare se l'omeomorfismo che li allaccia preserva l'orientamento si ha $A \in SL_n(\mathbb{Z})$.

Dimostrazione: supponiamo che i flussi definiti da $\theta + t\alpha$ e $\theta + t\beta$ siano topologicamente coniugati. Per definizione esiste un omeomorfismo h di $\mathbb{T}^n$ tale che

$$h(\theta + t\alpha) = h(\theta) + t\beta \quad (2.5)$$

A meno di sostituire $h(\theta)$ con $h(\theta) - h(0)$ possiamo supporre $h(0) = 0$. Sia $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'unico sollevamento di h tale che $H(0) = 0$.